

2級土木 施工経験記述 | 場所打ち杭（アースドリル工法）5管理フルカバー完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要です。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇橋 橋脚下部工工事（〇〇工区）
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所（または〇〇市〇〇建設部）
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：場所打ち杭工（アースドリル工法）、橋脚躯体工
- 施工量：場所打ち杭 ϕ 〇〇〇〇mm $\times$ L=〇〇m、〇〇本
- 立場：現場代理人

主：必出の3管理

品質管理（安定液管理・スライム処理・杭体コンクリートの品質確保）

採点者が見るポイント（品質管理）

- アースドリル工法特有の孔壁保護手段（安定液）と管理基準値が明示されているか。
- スライム処理の具体的な方法と確認手順、トレミー打設の管理が書かれているか。
- 「所定の品質を確保した」と基準達成で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題

本工事は〇〇橋の橋脚基礎として場所打ち杭 ϕ 〇〇〇〇mmをアースドリル工法で〇〇本施工するものであった。アースドリル工法では安定液の泥水圧で孔壁を保護するが、地下水位が高い砂礫層では孔壁が崩壊しやすく、孔壁崩壊が生じると掘削土がスライムに混入して孔底に堆積し、先端支持力が低下するおそれがあった。またトレミー管による水中打設では管先端の埋込みが不足すると材料分離が生じ、杭体強度が低下する懸念があった。安定液の適正管理とスライム処理の徹底が品質管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 孔壁崩壊を防ぐため、安定液の比重・粘性・砂分を毎掘削前に測定し、比重○以上・粘性○○秒以上の規格値を満足していることを確認してから掘削を開始した。ii) スライム処理は一次処理後に鉄筋かごを建込み、打設直前に二次スライム処理を実施してスライム厚を○○cm以下に確認した。iii) コンクリート打設は、トレミー管先端をコンクリート中に2m以上挿入した状態を保ちながら連続して行い、杭頭余盛を○cm確保した。これにより所定の品質を確保した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では、上の(1)を技術的課題に、検討した3項目を「理由+検討内容」として(2)に、実施内容（安定液管理・スライム処理・連続打設）と評価を(3)に分ける。品質管理では(2)で管理基準値（安定液比重○以上・スライム厚○○cm以下）を先に示すと、(3)の処置が基準に対する行動として読め、説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 品質課題：孔壁崩壊・スライム堆積・材料分離 → 自分の現場で懸念した品質リスクに置換
- 管理基準：安定液比重○以上・スライム厚○○cm以下 → 自分の現場の仕様書値に置換
- 確認方法：スライム厚測定・スランブ試験 → 自分の現場で実施した試験項目に置換

減点NG例

きちんと安定液を管理して、しっかりした杭を造った。

品質項目が不明で、管理基準値・確認方法がなく主観的。合格水準は「地下水位高い砂礫層（条件）→孔壁崩壊・スライム（課題）→安定液管理・スライム処理（手段）→比重○以上・スライム厚○cm以下（規格値）」の連鎖。

安全管理（掘削孔口への転落防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 孔口防護設備・立入禁止措置など数値と固有名が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題

本工事ではアースドリル工法によりφ○○○○mmの大口径掘削孔を○○本開口させながら順次施工するため、孔の開口期間中に作業員や第三者が孔口から転落する危険があった。掘削孔は深さL=○○mと深く、転落すれば致命的な墜落災害になる。特に夜間や休憩時間帯に孔口の防護が不十分となると、入場者が誤って転落するおそれがあった。そのため、開口中の掘削孔への転落防止が安全管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 掘削完了後から杭頭処理完了まで孔口を開口させる間は、孔口全周を覆う鋼製蓋または強固な覆工板を設置し、施工時以外は取り外せない構造とした。ii) 掘削孔の周囲○○m以内を立入禁止区域としてカラーコーン・バリケードで明示し、施工時以外は鍵付き施錠管理で第三者の進入を防いだ。iii) 毎朝の朝礼で孔口の危険区域を全員で指差し確認し、現場代理人が退場時に孔口防護措置の施錠状況を確認してから現場を離れた。これにより転落事故ゼロで全杭を完了した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1) 課題（掘削孔口への転落）、(2) 検討した項目と理由（孔口防護・立入禁止・施錠管理）、(3) 実施内容と評価（鋼製蓋・バリケード・朝礼・無事故）に分ける。安全管理は災害を1つに絞り、数値と設備名で処置を示すと説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 孔口防護設備：鋼製蓋・覆工板 → 自分の現場で実際に使用した防護設備に置換
- 立入禁止範囲：○○m以内 → 自分の現場の管理基準値に置換
- 施錠管理の方法 → 自分の現場の実際の管理体制に置換

減点NG例

孔が深いので気をつけて作業した。

災害が絞られず、防護設備・立入禁止範囲・施錠管理がない。安全管理は「現場条件→災害種類→数値入りの処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

工程管理（1本サイクル管理と地下水変動による掘削速度低下への対応）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 杭1本あたりのサイクル日数と総本数から生じる工程制約が明示されているか。
- 地下水位変動・安定液補充など掘削速度に影響する要因への対策が具体的か。

- ・ 進捗管理の手法と「工期内完了」の評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項

本工事は場所打ち杭〇〇本を施工するもので、1本あたりの施工サイクル（掘削・スライム処理・鉄筋かご建込・コンクリート打設）に〇〇日を要した。地下水位の変動が激しい砂礫地盤では、安定液の比重・粘性を頻繁に補正する必要があり、掘削速度が計画より低下するおそれがあった。工期内に全杭を完成させながら、掘削速度の低下が生じた場合に工程遅延を挽回することが工程管理上留意した事項となった。

(2) (1)で記述した留意事項に対して講じた対策とその理由

i) 全杭の施工日数を確保する目的で、1本あたりのサイクルと本数から逆算して着手日・完了日を設定し、バーチャート工程表に組み込んで各杭の着手・完了目標を明確にした。ii) 掘削速度の低下に備えるため、地盤調査データから砂礫層の深度を事前に把握し、その区間での安定液補充サイクルをあらかじめ計画に織り込んでおいた。iii) 週次で実績本数と工程表を照合し、遅れが生じた場合は休日稼働を取り入れて挽回し、全杭を計画工期内に完了させた。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1) 留意事項（杭施工サイクルと掘削速度低下の工程確保）、(2) 検討内容と理由（逆算工程・事前把握・週次管理）、(3) 実施と評価（バーチャート・休日稼働・工期内完了）に分ける。工程管理は「制約→影響→試算・計画→進捗管理→工期達成」の連鎖で書く。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- ・ サイクルタイム：〇〇日/本 → 自分の現場の実際の施工サイクルに置換
- ・ 地盤条件：砂礫層・地下水変動 → 自分の現場の実際の地盤条件に置換
- ・ 挽回策：休日稼働 → 自分の現場で採った挽回策（機械増強・交代制等）に置換

※ 工程管理の設問(2)は「講じた**対策とその理由**」が問われる（品質・安全の「対応処置」とは設問文が異なる）。各対策に「～のため」と採用理由を1つずつ添えて書く。

減点NG例

工程が遅れないよう急いで作業した。

サイクルの試算・掘削速度対策・進捗管理がすべて欠落。工程管理は制約条件と定量的な手段・評価が必須。

備え：保険としての施工計画・環境（現状は経験記述では未出題）

ここからは「保険」です 施工計画・環境対策は、令和3～7年度の問題1（経験記述）では出題されていません。無理に主の3管理より先に覚える必要はありません。出題範囲が広がった場合に備え、同じ場所打ち杭工事で書けるように用意したものです。

施工計画（アースドリル工法選定・安定液処理計画・支持層確認の事前計画）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の事前検討であって、施工中の管理になっていないか。
- 工法選定の比較と選定理由・安定液処理計画が示されているか。
- 関係者（発注者・廃棄物処理業者）との協議・手続きに触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題

本工事は地下水位が高く軟弱な粘性土と砂礫が互層する地盤に橋脚基礎として場所打ち杭を施工するものであり、工法選定・安定液の調合・廃棄安定液の処理計画という複数の事前検討事項を工事着手前に整合させる必要があった。工法の選定が遅れると機械手配・安定液材料の調達・廃棄物処理業者との契約が後ろ倒しになり、工程全体に影響するおそれがあった。これらを整合させた実行可能な施工計画を立案することが施工計画上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 地下水位が高く孔壁崩壊のリスクがある地盤であることから安定液による孔壁保護が可能なアースドリル工法を選定し、機械諸元・搬入ルート・仮設ヤードを事前に確認して施工計画書に明示した。ii) 廃棄安定液はベントナイト系泥水として廃棄物処理法の汚泥に区分されるため、処理業者と事前に契約し、マニフェスト発行の手順を計画書に盛り込んで監督員の承認を得た。iii) 支持層の深度を地盤調査データで再確認し、掘削中の土質確認方法と支持層判定手順を計画書に定めた。この計画により制約を整合させ、工期内に施工を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 工法選定の比較：アースドリル工法選定理由 → 自分の現場で実際に比較した工法・選定根拠に置換
- 廃棄安定液の処理：汚泥区分・処理業者 → 自分の現場の実際の廃棄物区分・処理方法に置換
- 支持層確認方法 → 自分の現場で採用した確認手順に置換

減点NG例

杭工事なので施工計画を作った。

工法比較・廃液処理計画・支持層確認方法がなく、施工計画の核心（着手前の事前検討）が欠落。施工計画は「制約→複数事項の事前検討→計画書への反映→評価」が核心。

環境対策（廃棄安定液・掘削汚泥の適正処理と濁水流出防止）

採点者が見るポイント（環境対策）

- ・アースドリル工法特有の環境課題（廃棄安定液・掘削汚泥）が1つに絞られているか。
- ・廃棄物処理法への対応・マニフェスト管理が示されているか。
- ・場外・河川への流出防止と近隣対応に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題

本工事はアースドリル工法で使用したベントナイト安定液が掘削を経て汚泥化するため、廃棄物処理法に基づく建設汚泥として適正に処理する必要がある。また現場が河川近傍に位置するため、安定液や掘削水が河川へ流出すれば水質汚濁防止法に抵触するおそれがあった。廃棄安定液・掘削汚泥の適正処分と、河川への濁水流出防止が環境対策上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 廃棄安定液の汚泥該当性を含水比・液性限界試験で判定し、建設汚泥に区分されたものはマニフェストを発行して産業廃棄物許可業者に委託処分した。ii) 現場内に安定液回収ピットを設け、廃棄安定液をポンプでピットに集約して場外流出を防ぎ、処理業者がタンクローリーで回収する体制を整えた。iii) 河川側の現場境界に土留め堰を設置し、排水の水質を週次で測定して基準以下であることを確認するとともに、施工前に河川管理者へ工事内容と環境対策を説明して承認を得た。これにより法令基準を満たし、河川への濁水流出なく完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- ・廃棄安定液の判定試験・処理方法 → 自分の現場で実施した試験・処理業者との取決めに置換
- ・安定液回収ピットの構造・規模 → 自分の現場の実際の設備に置換
- ・近隣対応：河川管理者への説明 → 自分の現場の関係者・協議内容に置換

減点NG例

汚泥が漏れないよう注意して工事した。

廃棄物区分の判定・マニフェスト・測定・法令名がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策→測定・近隣対応→基準達成」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一の場所打ち杭工事の中で2管理を切り分ける組合せを示す。主となる3管理の組合せを優先して準備する。

品質×工程（主×主） 設問1で「安定液管理・スライム処理・トレミー打設の品質確保（比重管理・スライム厚確認・連続打設）」、設問2で「施工サイクルと掘削速度低下への対応（逆算計画・地盤把握・週次進捗）」を書く。

安全×工程（主×主） 設問1で「掘削孔口への転落防止（孔口防護・立入禁止・施錠管理）」、設問2で「杭施工サイクルと掘削速度低下への対応（逆算計画・地盤把握・休日稼働）」を書く。令和7年度の出題形式に近い。

品質×安全（主×主） 設問1で「安定液管理・スライム処理・トレミー打設の品質確保」、設問2で「掘削孔口への転落防止（孔口防護・施錠管理）」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

品質×環境／安全×施工計画（保険の組合せ） 出題範囲が広がった場合に備え、主の管理に施工計画・環境を組み合わせるようしておく。あくまで保険であり、まずは主3管理の組合せを固めることを優先する。

関連リンク

- [出題傾向と書き方（無料・doboku-note）](#)
- [工種別 記入例（無料・doboku-note）](#)